

JavaScript 逻辑架构说明

基于 step5-hu.html 自动提取

主游戏脚本约 6600 行

2026-07-27

目 录

第一章 总体架构

- 1.1 文件结构
- 1.2 游戏状态机
- 1.3 核心模块分布

第二章 音效管理 SoundManager

- 2.1 音效类型
- 2.2 实现方式
- 2.3 接口说明

第三章 核心常量与牌型定义

- 3.1 顺子定义
- 3.2 精牌与赖子
- 3.3 牌面数据显示
- 3.4 发牌与牌数规则

第四章 记牌基础设施 (Phase 1)

- 4.1 总牌数管理
- 4.2 核心记牌函数
- 4.3 危险度评估
- 4.4 旁家听牌推测

第五章 游戏状态机

- 5.1 发牌与初始化
- 5.2 碰牌响应链
- 5.3 扎牌流程
- 5.4 穿牌与泛牌升级
- 5.5 胡牌操作

第六章 精牌胡数速查表

- 6.1 红精查表 (JING_RED_TABLE)
- 6.2 黑精查表 (JING_BLACK_TABLE)
- 6.3 查表函数 _lookupJingHu

第七章 计胡引擎 _calcMeld

- 7.1 各牌型计胡规则
- 7.2 赖子计胡特殊规则
- 7.3 总胡数计算

第八章 胡牌检测核心 `analyzeHand`

- 8.1 算法流程
- 8.2 递归拆分 `_partition`
- 8.3 合法胡牌条件

第九章 听牌检测

- 9.1 检测流程
- 9.2 输出展示
- 9.3 旁家胡牌检测

第十章 AI 决策系统

- 10.1 难度等级
- 10.2 L2 智能出牌 `_aiSmartDiscard`
- 10.3 L3 老千级出牌 `_aiL3Cheat`
- 10.4 碰牌与扎牌决策
- 10.5 攻防模式与阶段感知

第十一章 旁家吃牌 (Phase 6)

- 11.1 吃牌规则
- 11.2 实现函数 `_aiCheckOpponentChi`

第十二章 结算与得分

- 12.1 得分公式
- 12.2 捉统与自摸奖惩
- 12.3 结算面板

附录：关键函数速查表

第一章 总体架构

公安花牌游戏基于单页 HTML 应用（step5-hu.html），采用纯前端 JavaScript 实现。主游戏脚本约 6600 行，位于第 1705 至 8318 行，另有两个辅助脚本约 75 行。

1.1 文件结构

step5-hu.html 包含三大组成部分：CSS 样式表（第 1 至 1704 行）负责牌面布局、动画、高亮和结算面板的视觉呈现；主游戏脚本（第 1705 至 8318 行）实现全部核心游戏逻辑；两个辅助脚本（第 8331 至 8404 行）处理移动端手牌长按放大和游戏启动初始化。

1.2 游戏状态机

全局状态对象 G 管理游戏的全部运行时状态，包括回合数、当前玩家、牌堆、锁定状态、摸牌暂存、游戏结束标志等核心字段。

字段	类型	说明
round	number	当前回合数
currentPlayer	number	当前玩家（0=庄家，1=下家，2=上家）
phase	string	游戏阶段
deck	Array	牌堆
deckCount	number	余牌数
locked	boolean	锁定状态
drawnCard	object null	摸到的暂存牌数据
lastPlayedChar	string null	最后一次打出的字符
lastPlayedFrom	number	最后一次出牌者索引
gameOver	boolean	游戏结束标志
aiLevel	number	AI 难度（0=菜鸟，1=高手，2=大师，3=老千）

1.3 核心模块分布

整个游戏逻辑按功能分为多个独立模块：音效管理、核心常量与牌型定义、记牌基础设施（Phase 1）、游戏状态机（发牌、碰/招/扎/穿/泛流程）、精牌胡数速查表、计胡引擎、胡牌检测核心、听牌检测、AI 响应策略（Phase 3）、动态策略与攻防意识（Phase 4）、性能优化（Phase 5）以及旁家吃牌（Phase 6）。

第二章 音效管理 SoundManager

SoundManager 是采用 IIFE 模式封装的音效管理模块，支持 SFX（音效）和 Voice（方言语音）两套独立的开关和音量控制，并通过 localStorage 持久化用户偏好。

2.1 音效类型

SFX 音效涵盖摸牌、出牌、碰牌、招牌、扎牌、穿牌、泛牌、胡牌、自摸、听牌、流局、点击等 12 种操作。Voice 方言语音除基本的“碰、招、扎、吃、胡”等操作外，还预置了花牌字面发音，包括“上、大、人、可、知、礼、三、五、七、乙、九、赖、本”等字符。

2.2 实现方式

当前阶段使用 Web Audio API 合成占位音效，通过振荡器（OscillatorNode）和增益节点（GainNode）生成不同频率和波形的短促声音。例如摸牌触发 800Hz 正弦波持续 0.07 秒，胡牌触发三段递进频率（400Hz、500Hz、650Hz）营造仪式感。

模块支持通过 preload 接口预加载真实音频文件，传入 manifest 对象后使用 Audio 元素播放，后续可直接替换为真实录音文件。

2.3 接口说明

接口	功能
SoundManager.play(name)	播放指定名称的音效或语音
SoundManager.preload(manifest)	预加载真实音频文件
SoundManager.loadPrefs()	从 localStorage 加载偏好设置
SoundManager.setSfxEnabled(v)	开关 SFX 音效

SoundManager.setVoiceEnabled(v)	开关方言语音
SoundManager.setSfxVolume(v)	设置音效音量（0-1）
SoundManager.setVoiceVolume(v)	设置语音音量（0-1）

第三章 核心常量与牌型定义

游戏规则的核心常量集中定义在脚本头部，包括顺子、精牌、赖子、字符颜色等，是后续所有逻辑判断的基础。

3.1 顺子定义

游戏共支持 14 种合法顺子，分为固定顺子和数字顺子两类。固定顺子 6 种：上大人、可知礼、化三千、孔乙己、七十士、八九子。数字顺子 8 种：乙二三、二三四、三四五、四五六、五六七、六七八、七八九、八九十。

ALL_KOU_LIST 从 14 种顺子中取 C(3, 2) 组合生成所有“口”（半顺子），用于口眼判定。SEQ_BY_CHAR 建立字符到顺子的反向查找表，加速顺子匹配搜索。

3.2 精牌与赖子

常量	值	说明
JING_CHARS	三五七乙九	精牌字符集合
RED_JING	三五七	红精字符
BLACK_JING	乙九	黑精字符
WILD_CHAR	赖	赖子字符
WILD_USABLE	三五七	赖子通配范围（不可当乙九）
RED_CHARS	上大人可知礼三五七赖	红字字符集

3.3 牌面数据显示

花精使用大写数字显示以增强辨识度：三→叁、五→伍、七→柒、乙→壹、九→玖。皮精及非精牌显示原字符。红字字符显示为红色，黑字字符显示为黑色。

3.4 发牌与牌数规则

庄家起始 26 张牌，上家、下家各 25 张。游戏过程中摸一打一，手中始终维持 25 张。胡牌时（含自摸和捉统）手牌增至 26 张。碰牌不摸牌，直接打出 1 张后手中仍为 25 张。扎牌和招牌比基础多 1 张（手牌 +1），穿牌和泛牌多 2 张（手牌 +2）。

胡牌不变量为：两听状态下 7 个基础或扩展牌型加 2 眼，擦听状态下 8 个基础或扩展牌型加 2 眼。最低胡牌门槛为 17 胡。

第四章 记牌基础设施（Phase 1）

记牌系统是 AI 老千级决策的基础，通过追踪每张牌的使用情况，精确计算各字符的外部剩余数量，为危险度评估和出牌决策提供数据支撑。

4.1 总牌数管理

每种字符（上大人可知礼化三千孔乙己七十土八九子二四五六七八九十）各有 5 张，赖子仅 2 张。G_CARD_TOTALS 常量存储全部牌数配置，G_discardCount 实时追踪各字符已使用数量。

4.2 核心记牌函数

函数	说明
trackCardUsed(ch, src)	记录某字符被使用，仅在摸牌时调用（出牌、碰牌、扎牌等不重复记录）
getRemainingCount(ch)	获取某字符外部剩余数 = 总数 - 已使用数 - 庄家手牌中数量
resetDiscardCount()	每局开始时重置所有计数
trackDeal(h0, h1, h2)	记录发牌阶段的牌分配
analyzeOpponentMelds(pi)	分析旁家明牌区的字符分布
trackJingFlow(ch, action, pi)	追踪精牌的流向，记录每张精牌的操作和轮次

4.3 危险度评估

`getDangerScore` 函数返回 0 至 1 的连续危险度评分，综合多个因素加权计算：外部剩余数量越少越危险、距旁家碰牌和招牌的顺子伙伴越近越危险、旁家最近弃牌的同字符表示不需要较安全、旁家行为模式推测的听牌方向越匹配越危险。`isDangerousCard` 函数基于阈值进行布尔判断。

4.4 旁家听牌推测

`guessOpponentTing` 函数根据旁家明牌区的牌型组合，推测其可能听牌的字符方向。例如旁家已碰“上”，则“大人”相关字符的听牌概率升高。该推测结果缓存于 `_oppTingGuess` 中，每轮更新一次。

第五章 游戏状态机

游戏状态机管理从发牌到胡牌的全流程，涵盖碰牌、招牌、扎牌、穿牌、泛牌等各类操作的完整响应链。

5.1 发牌与初始化

`initGame` 函数负责每局游戏的初始化：调用 `generateDeck` 生成 22 种字符乘以 5 张加 2 张赖子共 112 张牌的牌堆并随机洗牌，庄家分配 26 张、旁家各 25 张，调用 `rearrangeHand` 按 `SORT_ORDER` 对手牌排序，设置 `G.currentPlayer` 为 0（庄家先手），重置所有状态变量和记牌计数。

5.2 碰牌响应链

旁家出牌后触发 `checkOpponentResponse` 函数，按优先级检测胡牌、招牌、碰牌。检测到碰牌后调用 `opponentPen` 执行碰牌操作：从旁家手牌移除 2 张同字牌，将牌组移至明牌区，碰牌者获得出牌权并自动出一张牌。随后调用 `checkResponseAfterOpponent` 检测庄家是否可胡牌。

5.3 扎牌流程

庄家扎牌从手牌中取 4 张同字牌移至锁牌区（扎牌区），手牌自由度丧失。赖子扎牌允许以 3 张同字加 1 张赖子组成 4 张。扎牌后立即摸牌底一张，检测是否满足穿牌升级条件。

5.4 穿牌与泛牌升级

升级路径	触发条件	结果
扎牌→穿牌	扎牌后摸到同字或手中有赖子通配	5 张，查 chuan 表计胡
招牌→泛牌	招牌后摸到同字或旁家打出同字	5 张，查 chuan 表计胡
扎牌→泛牌	扎牌后旁家打出同字	5 张，查 chuan 表计胡

5.5 胡牌操作

庄家自摸时 `checkDealerSelfHu` 检测手牌是否满足胡牌条件，通过后调用 `dealerHu` 执

行胡牌操作。该函数播放音效、隐藏操作按钮、高亮胡牌组合的各个牌型，并在 800ms 延迟后弹出结算面板。旁家捉统则通过 `checkOpponentHuWithCard` 检测，传入旁家手中已有的牌加上庄家打出的牌进行胡牌判定。

第六章 精牌胡数速查表

精牌胡数速查表是计胡引擎的核心数据，覆盖红精（三五七）和黑精（乙九）两大类，每类按牌型分为 `pair`、`kan`、`zhao`、`chuan` 四档。查表 key 格式为“花数_皮数_赖数”，主精胡数为非主精的 2 倍。

6.1 红精查表（JING_RED_TABLE）

红精坎牌：2 花 0 皮 0 赖 = 4 胡，1 花 1 皮 0 赖 = 3 胡，0 花 2 皮 0 赖 = 2 胡。
含赖子组合：1 花 0 皮 2 赖 = 12 胡，2 花 0 皮 1 赖 = 9 胡，0 花 1 皮 2 赖 = 7 胡。

红精招牌：2 花 2 皮 0 赖 = 14 胡，3 花 1 皮 0 赖 = 12 胡。含赖子组合最高 24 胡（2 花 0 皮 2 赖）。

红精穿牌（最高胡数档位）：5 花 0 皮 0 赖 = 28 胡，3 花 0 皮 2 赖 = 36 胡，2 花 1 皮 2 赖 = 48 胡，2 花 0 皮 3 赖 = 48 胡，0 花 0 皮 5 赖 = 48 胡。主精时翻倍，最高可达 96 胡。

6.2 黑精查表（JING_BLACK_TABLE）

黑精查表相对简单。黑精坎牌：2 花 0 皮 = 3 胡，1 花 1 皮 = 2 胡，0 花 2 皮 = 1 胡。黑精招牌：1 花 3 皮 = 3 胡，2 花 2 皮 = 4 胡。黑精穿牌仅支持 2 花 3 皮 = 6 胡。

6.3 查表函数 `_lookupJingHu`

该函数接收牌组、牌型标记和是否为主精三个参数，统计牌组中的花数、皮数和赖子数构造 key，根据是否包含黑精字符选择对应的查表。若查表未命中则返回 `null`，由上层兜底逻辑按逐张计胡方式处理。

第七章 计胡引擎 `_calcMeld`

`_calcMeld` 函数是计胡系统的核心，按 9 种牌型分别计算胡数。主精翻倍规则适用于所

有含精牌的牌型。

7.1 各牌型计胡规则

牌型	无精基础	含精计胡规则
pair（对子）	0	精牌逐张：红皮+1、红花+2、黑花+1、赖子+2，主精翻倍
kou（半顺）	0	精牌逐张计分，赖子按替代字符的精牌属性计胡
kan（坎牌）	红 2/黑 1	精牌查表 + 基础，查表未命中时逐张计胡
zhao（招牌）	红 4/黑 2	精牌查表（zhao 表），含赖子查表优先
zha（扎牌）	红 4/黑 2	与招牌共用 zhao 查表
chuan（穿牌）	红 8/黑 4	精牌查表（chuan 表），含赖子组合查表覆盖
fan（泛牌）	红 8/黑 4	与穿牌共用 chuan 查表
pen（碰牌）	红 1/黑 0	精牌逐张加分，含赖子时按赖子计胡规则
seq（顺子）	红顺 1/黑 0	精牌逐张加分，赖子按替代字符的精牌属性计胡

7.2 赖子计胡特殊规则

赖子计胡规则：最少当花精计 2 胡，若替代字符为本场主精则再翻倍计 4 胡。赖子对子（主精）计 8 胡。赖子只能通配三五七（红精），不能当乙九（黑精）使用，也不能当赖子本身使用。

7.3 总胡数计算

`_calcTotalHu` 函数遍历所有 melds，对每个 meld 调用 `_calcMeld` 获取单牌型胡数，累加得到总胡数，同时记录每个牌型的胡数明细用于结算面板展示。主精枚举尝试所有精牌字符作为主精候选项，取最高胡数结果。

第八章 胡牌检测核心 `analyzeHand`

`analyzeHand` 函数是胡牌检测的算法核心，采用递归拆分加眼枚举的策略，支持穿牌赖子替换优化，覆盖两听（7+2）和摆听（8+1）两种胡牌形态。

8.1 算法流程

首先通过穿牌赖子替换优化，尝试将穿牌、泛牌、扎牌中的皮精替换为手牌中的赖子，释放的皮精放回手牌重新分配，以获取更高胡数。然后进入 `_analyzeHandCore` 核心分析阶段。

核心分析阶段调用 `enumEyeCandidates` 生成所有可能的“眼”候选，包括对子眼（2 张同字）、赖子对子眼（1 张加 1 赖子，仅限三五七）、口眼（半顺子如“上大”“三四”）和赖子口眼（1 张加 1 赖子替代）。

摆听检测（8+1 模式）枚举单眼候选，对剩余牌调用 `_partition` 递归拆分为 3 张组。两听检测（7+2 模式）枚举双眼候选（仅对子眼），同样对剩余牌递归拆分。每找到一个有效组合后，枚举主精候选取最高胡数结果。

8.2 递归拆分 `_partition`

`_partition` 函数按优先级尝试 5 种拆分方式：坎牌（3 张同字）、含赖子坎（2 张加 1 赖子）、纯赖子坎（1 张加 2 赖子）、纯顺子（14 种顺子搜索）、含赖子顺子（1 个 gap 用赖子替代）。深度优先搜索，限制递归深度不超过 15 层。

Phase 5 性能优化引入快速失败剪枝：剩余牌总数（含赖子）必须是 3 的倍数，否则直接返回失败。

8.3 合法胡牌条件

两听（7 组型牌加 2 眼）和摆听（8 组型牌加 2 眼）两种形态均被支持。眼可以是普通对子、赖子对子、口眼（半顺子）或赖子口眼。最低胡牌门槛为 17 胡。

第九章 听牌检测

`calcTingChars` 函数实现庄家的听牌检测，通过枚举所有字符模拟摸牌，调用

`analyzeHand` 验证每种字符是否可使手牌达到胡牌条件。

9.1 检测流程

第一步收集预成型 `melds`（碰牌、招牌、穿牌、泛牌、扎牌），统计自由手牌和暂存牌。第二步统计每字符的外部可见剩余数量，减去已知的牌（手牌、预成型牌、旁家手牌、旁家明牌、弃牌池）。第三步枚举 22 个字面加赖子，对每个字符模拟摸牌后调用 `analyzeHand` 检测，记录可胡的字符及其胡数和余量。

9.2 输出展示

听牌结果以可视化形式展示在界面上，格式为“大(3) 人(2) 礼(1)”，括号内数字表示该字在外部剩余的可见张数。剩余 0 张的字符以灰色显示，表示虽可胡但已无牌可摸。

9.3 旁家胡牌检测

`checkOpponentHu` 检测旁家自摸，菜鸟级不检测自摸（太弱），高手和大师级使用完整 `analyzeHand` 检测。`checkOpponentHuWithCard` 检测旁家捉统，传入庄家打出的牌进行模拟。

第十章 AI 决策系统

AI 决策系统分为四个难度等级，从菜鸟到老千逐级增强。L2 智能出牌和 L3 老千级出牌是核心决策引擎，辅以 Phase 3 响应策略和 Phase 4 动态策略。

10.1 难度等级

等级	名称	行为特征
0	菜鸟	基础启发式出牌，碰牌全碰，扎牌全扎，不检测自摸
1	高手	基础出牌加碰牌收益判断，使用完整胡牌检测
2	大师	听牌感知出牌，模拟每张打出后的听牌状态，使用完整 <code>analyzer</code>
3	老千	完整记牌加深度听牌加攻防一体，Phase 3/4/5 全量启用

10.2 L2 智能出牌 `_aiSmartDiscard`

该函数对每张候选牌综合评估四个维度。基础保留价值：单张 1 分、对子 3 分、三张 7

分、赖子 50 分、精牌加 3 分。记牌安全值：外部剩余 0 张加 10 分（安全打出），剩余 1 张加 6 分。危险规避：dangerScore 乘 15 作为惩罚。口连接度：每关联一个半顺子加 2 分。

对每张候选牌模拟打出后调用 _aiCalcTingInfoCached 检测听牌状态。若打出后能听牌，优先级设为 1000 加 maxHu 乘 10 加 tingCount。最终综合评分 = 听牌优先级乘 10000 减组合评分乘 100 加随机扰动。

10.3 L3 老千级出牌 _aiL3Cheat

在第一层听牌感知的基础上，增加外部可见度分析，统计弃牌池和旁家明牌区中该字符的出现次数。综合评分公式包含听牌奖励、保留价值、记牌安全值、危险惩罚和可见度加成。

整合 Phase 4 三阶段感知：发展期保留价值权重高、过渡期均衡、冲刺期全力追求听牌。攻防模式根据手牌强度对比动态切换，防守模式危险惩罚加倍，进攻模式降低危险顾虑。旁家行为分析追踪碰牌次数和弃牌历史，推测旁家听牌方向。

10.4 碰牌与扎牌决策

_aiPenBenefit 计算碰牌前后听牌状态对比，考虑口连接损失和记牌因素。_aiDecidePen 根据 AI 等级和 Phase 4 阶段感知调整碰牌阈值。_aiZhaBenefit 评估扎牌后的听牌改善和穿牌潜力，_aiDecideZha 在已听牌状态下检查扎牌后是否还能保持听牌。

10.5 攻防模式与阶段感知

阶段	激进度	安全顾虑	听牌权重	碰牌门槛
发展期（>60%）	0.6	高	0.5	+5
过渡期（30-60%）	1.0	中	1.0	0
冲刺期（<30%）	1.5	低	2.0	-5

牌力评估函数 _aiEstimateHandStrength 综合明牌区胡数乘 10 加手牌结构评分（坎牌加 5、对子加 2、口子乘 1.5、精牌乘 1.5、赖子乘 6）。与旁家平均牌力对比后确定进攻、防守或均衡模式。

第十一章 旁家吃牌 (Phase 6)

旁家吃牌功能是 Phase 6 新增的智能化模块，实现旁家在听牌状态下吃他人打出的牌，补足牌型缺口。只有处于听牌状态的旁家才能吃牌。

11.1 吃牌规则

两听状态（7 组型牌加 2 眼）下，吃牌后如果和手中 2 张组成碰牌或顺子，完成第 8 组型进入擦听状态。擦听状态（8 组型牌加 2 眼）下，吃牌后如果和手中 1 张组成对子或口，完成第 2 眼正式听牌。

11.2 实现函数 `_aiCheckOpponentChi`

该函数接收旁家索引和打出的字符，前置检查旁家是否处于听牌状态。模拟吃碰（手中有 2 张同字时吃 1 张形成碰牌）和吃顺（手中有顺子另 2 字时吃 1 张形成顺子），调用 `analyzeHand` 验证吃牌后是否满足胡牌条件。

验证通过后返回吃牌类型（碰或顺）、吃牌字符和 `meld` 信息，由上层调用 `opponentChi` 执行吃牌操作并更新游戏状态。

第十二章 结算与得分

得分系统采用档位制，17 胡为最低胡牌门槛，每多 5 胡提升一个档位。

12.1 得分公式

胡数 17 至 21 为第 0 档得 3 分，22 至 26 为第 1 档得 4 分，27 至 31 为第 2 档得 5 分，依此类推。公式为： $\text{tier} = \text{floor}((\text{hu} - 17) / 5)$ ， $\text{得分} = 3 + \text{tier}$ 。

12.2 捉统与自摸奖惩

`calcScoreDetail` 函数计算完整的奖惩明细。未放统旁家每人减分 = $2 + \text{tier}$ ，放统旁家减分 = $3 + \text{tier}$ 。捉统赢家得分 = $5 + \text{tier}$ 乘 2，自摸赢家得分 = $6 + \text{tier}$ 乘 2。

12.3 结算面板

胡牌后弹出结算面板（settle-overlay），展示胡牌总胡数、各牌型胡数明细（含牌型标签和字符）、主精信息、得分计算结果。旁家胡牌时标注“捉统”或“自摸”，庄家胡牌时同样区分自摸和捉统。

附录：关键函数速查表

下表列出全部核心函数及其在源文件中的行号，便于快速定位和维护。

行号	函数/模块	说明
1713	SoundManager	音效/语音管理模块
2033	常量定义	顺子、精牌、赖子等核心常量
2136	G_CARD_TOTALS	总牌数常量配置
2139	trackCardUsed	记录字符使用
2144	getRemainingCount	获取余牌数量
2241	isDangerousCard	危险牌布尔判断
2259	getDangerScore	危险度连续评分
2344	initGame	初始化游戏
2650	playCard	打出牌
2783	checkOpponentResponse	检测旁家响应
4055	穿牌/泛牌流程	扎→穿、招→泛升级
5176	精牌查表	红精/黑精速查表
5311	_calcMeld	单牌型计胡
5463	_calcTotalHu	总胡数计算
5605	analyzeHand	胡牌检测核心
5865	calcTingChars	听牌检测

6032	checkOpponentHu	旁家胡牌检测
7092	Phase 3	AI 响应策略
7333	Phase 4	动态策略与攻防意识
7595	Phase 5	性能优化
7751	Phase 6	旁家吃牌
7977	_aiBasicDiscard	基础出牌
8012	_aiSmartDiscard	大师级出牌
8118	_aiL3Cheat	老千级出牌